Transformaciones trigonométricas: suma a producto y producto a suma

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Suma a producto

Sirven para factorizar expresiones (nivel CUS):

- **sen A + sen B = 2·sen[(A+B)/2]·cos[(A−B)/2]**
- **sen A − sen B = 2·cos[(A+B)/2]·sen[(A−B)/2]**
- **cos A + cos B = 2·cos[(A+B)/2]·cos[(A−B)/2]**
- **cos A − cos B = −2·sen[(A+B)/2]·sen[(A−B)/2]**

Ejemplo resuelto: calcula sen 75° + sen 15°.

1. = 2·sen 45°·cos 30°.
2. = 2·(√2/2)(√3/2) = **√6/2**.

Practica: 1) cos 75° + cos 15° (2·cos45·cos30 = √6/2). 2) sen 80° − sen 40° (2·cos60·sen20 = sen 20°). 3) Verifica con sen 60° + sen 60° = 2 sen 60° = √3. 4) sen 50° + sen 10° = 2 sen 30° cos 20°.